csd5748

ΗΥ-119 - Γραμμική Άλγεβρα - Ασκήσεις 3.

[1η Άσκηση]

Έχουμε: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 8 \end{pmatrix}$

i) Ξέρουμε: $H = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \implies \det(H) = (aei + bfg + cdh) - (ceg + afh + bdi)$

Έτσι: $\det(A) = ((1)(4)(8) + (1)(6)(1) + (3)(0)(5)) - ((3)(4)(1) + (1)(6)(5) + (1)(0)(8)) = 38 - 42 = -4$

ii) Ξέρουμε: $H_{3\times 3} \overset{Gauss}{\rightsquigarrow} \begin{bmatrix} d_1 & * & * \\ 0 & d_2 & * \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix} \implies \det(H) = d_1 \cdot d_2 \cdot d_3$

Έτσι: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 8 \end{bmatrix} \overset{r_3 \leftarrow r_3 - r_1}{\rightsquigarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix} \overset{r_3 \leftarrow r_3 - r_2}{\rightsquigarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \implies \det(H) = (1)(4)(-1) = -4$

Τελικά: $\boxed{\det(A) = -4}$

[2η Άσκηση]

Ξέρουμε: $\det(A) = \sum_{P_i(i_1 \ldots i_n)} \sigma(P_i) \cdot a_{1i_1} \cdot a_{2i_2} \cdot \cdots \cdot a_{ni_n}$

Όμως: $(A^T)_{ij} = A_{ji}$

Έτσι: $\det(M) = \sum_{P_i(i_1 \ldots i_n)} \sigma(P_i) \cdot m^T_{1i_1} \cdot m^T_{2i_2} \cdot \cdots \cdot m^T_{ni_n} = \sum_{P_i(i_1 \ldots i_n)} \sigma(P_i) \cdot m_{i_1 1} \cdot m_{i_2 2} \cdot \cdots \cdot m_{i_n n} = \det(M^T)$

Τελικά: $\boxed{\det(M) = \det(M^T)}$

[3η Άσκηση]

Έχουμε: $[1,5,0]^T, \quad [0,2,1]^T, \quad [3,1,8]^T \quad \Longrightarrow \quad \vec{u}_1 = \begin{bmatrix}1\\5\\0\end{bmatrix}, \quad \vec{u}_2 = \begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix}, \quad \vec{u}_3 = \begin{bmatrix}3\\1\\8\end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad A = \begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\5 & 2 & 1\\0 & 1 & 8\end{bmatrix}$

Ορίζουσα: $\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix}2 & 1\\1 & 8\end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix}5 & 1\\0 & 8\end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix}5 & 2\\0 & 1\end{vmatrix} = 1 \cdot (2 \cdot 8 - 1 \cdot 1) - 0 + 3 \cdot (5 \cdot 1 - 0 \cdot 2) \; = \; 30 \; \neq \; 0$

Τελικά, τα διανύσματα $\boxed{\text{είναι γραμμικά ανεξάρτητα.}}$

[4η Άσκηση]

Έχουμε: $B = \begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\0 & 4 & 0\\0 & 0 & 5\end{bmatrix}$

Ξέρουμε: Ανάπτηγμα σε συμπαράγοντες: $C_{ij} = \sigma_{ij} \cdot \det(A^{ij}) = (-1)^{i+j} \cdot \det(A - A_{ij})$

Είναι: $\det(B) = \beta_{11}C_{11} + \beta_{21}C_{21} + \beta_{31}C_{31} = (1)(-1)^2(4 \cdot 5 - 0 \cdot 0) + (0)(-1)^3(2 \cdot 5 - 3 \cdot 0) + (0)(-1)^4(2 \cdot 0 - 3 \cdot 4) = 20 \neq 0 \Rightarrow \exists \, B^{-1}$

Ξέρουμε: Αντίστροφος πίνακας: $B^{-1} \; = \; \dfrac{1}{\det(B)} \; \cdot \; C^T$

Είναι: $C = \begin{bmatrix} (+1) \cdot \begin{vmatrix}4 & 0\\0 & 5\end{vmatrix} & (-1) \cdot \begin{vmatrix}0 & 0\\0 & 5\end{vmatrix} & (+1) \cdot \begin{vmatrix}0 & 4\\0 & 0\end{vmatrix} \\ (-1) \cdot \begin{vmatrix}2 & 3\\0 & 5\end{vmatrix} & (+1) \cdot \begin{vmatrix}1 & 3\\0 & 5\end{vmatrix} & (-1) \cdot \begin{vmatrix}1 & 2\\0 & 0\end{vmatrix} \\ (+1) \cdot \begin{vmatrix}2 & 3\\4 & 0\end{vmatrix} & (-1) \cdot \begin{vmatrix}1 & 3\\0 & 0\end{vmatrix} & (+1) \cdot \begin{vmatrix}1 & 2\\0 & 4\end{vmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix}20 & 0 & 0\\-10 & 5 & 0\\-12 & 0 & 4\end{bmatrix} \; \Rightarrow \; C^T_{3\times 3} = \begin{bmatrix}20 & -10 & -12\\0 & 5 & 0\\0 & 0 & 4\end{bmatrix}$

Τελικά: $B^{-1} \; = \; \dfrac{1}{20} \; \cdot \; \begin{bmatrix}20 & -10 & -12\\0 & 5 & 0\\0 & 0 & 4\end{bmatrix} \; = \; \boxed{\begin{bmatrix}1 & -1/2 & -3/5\\0 & 1/4 & 0\\0 & 0 & 1/5\end{bmatrix} \; = \; B^{-1}_{3\times 3}}$

[5η Άσκηση]

Έχουμε: $\lambda_1 = 1, \;\; \lambda_2 = 2, \;\; \lambda_3 = 4$ ιδιοτιμές του πίνακα. $\overset{\cdots}{\Longrightarrow} \; C \; = \; 3 \times 3.$

Ξέρουμε: Ίχνος πίνακα: $tr(C) \; = \; \sum_{i=1}^{n}(\lambda_i) \; \overset{*}{\Longrightarrow} \; tr(C^2) \; = \; \sum_{i=1}^{n}(\lambda_i^2) \; \overset{\cdots}{\Longrightarrow} \; tr(C^2) \; = \; (\lambda_1)^2 + (\lambda_2)^2 + (\lambda_3)^2 \; = \; \boxed{21}_{\alpha}$

Επιπλέον: $\det((C^{-1})^T) \; \overset{\text{Ιδ.}}{=} \; \det(C^{-1}) \; \overset{\text{Ιδ.}}{=} \; \dfrac{1}{\det(C)} \; = \; \dfrac{1}{\prod_{i=1}^{n}(\lambda_i)} \; \overset{\cdots}{\Longrightarrow} \; \det((C^{-1})^T) \; = \; \dfrac{1}{(1)(2)(4)} \; = \; \boxed{\dfrac{1}{8}}_{\beta}$

ΤΕΛΟΣ